# 조시 과제 v2: 영상 캡처로 오류 비교하기

이전 과제(B1-B3, 저자 메일, 논문 표)를 대체 · 마감 10/16(금) · 약 2시간

**한 줄 요약.** 짧은 영상 10개를 보고, 동작이 가장 큰 순간을 캡처해서, 정해진 질문에 체크만 하면 된다. 글을 길게 쓸 필요도, 코딩도 필요 없다. 캡처 사진은 팀 발표와 논문 그림에 **조시 이름으로** 들어간다.

## 왜 이 일이 필요한가 (1분)

- 팀원이 컴퓨터 모델을 만들었다. 이 모델은 사람의 골격 데이터를 보고 운동 동작이 맞는지 틀렸는지 점수를 준다. 결과는 대체로 좋았지만, **컴퓨터가 설명하지 못하는 두 가지**가 있다.
- **질문 1 (CTK, 얼굴 가리기)**: 오류 E1과 E3는 설명이 똑같다("팔을 충분히 올리지 않음"). 그런데 모델은 E1은 잘 찾고 E3는 거의 못 찾는다. E3는 실제로 다른 동작일까?
- **질문 2 (ELK, 옆구리 늘리기)**: 모델은 참가자 P1과 P3에서는 오류를 잘 찾지만 P2에서는 못 찾는다. P2는 무엇이 다를까?
- 이런 질문은 **사람 눈으로 보면 바로 답이 나온다**. 그래서 조시가 필요하다.

## 준비 (10분)

- 팀장에게서 **Joshi_videos** 폴더(163 MB, 영상 10개)를 USB나 공유 폴더로 받는다.
- 영상은 **VLC**(무료)로 연다. 스페이스바 = 멈춤, E 키 = 한 프레임씩 앞으로, **Shift+S = 캡처**(사진 폴더에 저장).
- 파일 이름 읽는 법: G3-Anon-**CTK**-**P1**T1-Unknown-**C**-0.avi = 운동 CTK, 사람 P1, **C = 올바른 동작**. E1B1, E2B1, E3B1 = 오류 E1, E2, E3.
- 방향은 **화면이 아니라 영상 속 사람 기준**으로 왼쪽·오른쪽을 적는다.

## 과제 1. CTK: E1과 E3는 같은 오류인가? (영상 4개)

폴더 1_CTK. 사람은 P1 한 명. 각 영상에서 **팔이 가장 높이 올라간 순간**을 1장씩 캡처한다(총 4장).

| 영상 | 뜻 | 캡처 파일 이름 |
|---|---|---|
| P1T1-...-C-0 | 올바른 동작 (E1과 같은 세션) | CTK_C_T1.png |
| P1T1-...-E1B1-0 | 오류 E1 | CTK_E1.png |
| P1T3-...-C-0 | 올바른 동작 (E3와 같은 세션) | CTK_C_T3.png |
| P1T3-...-E3B1-0 | 오류 E3 | CTK_E3.png |

| 질문 (하나에 동그라미) | 답 |
|---|---|
| 1-1. E1에서 팔이 C보다 낮은가? | 예 / 아니오 / 모르겠음 |
| 1-2. E3에서 팔이 C보다 낮은가? | 예 / 아니오 / 모르겠음 |
| 1-3. E3가 E1과 다른 점은? (해당하는 것 모두) | (a) 팔 높이 (b) 팔이 얼굴 앞으로 모이는 정도 (c) 팔꿈치 굽힘 (d) 속도·멈춤 (e) 한쪽 팔만 (f) 차이 없음 (g) 기타: ___ |
| 1-4. 한 문장으로: E3는 어떤 동작인가? | |

## 과제 2. ELK: P2는 무엇이 다른가? (영상 6개)

폴더 2_ELK. 사람 3명(P1, P2, P3) × 올바른 동작(C)과 오류 E2("몸을 옆으로 기울이지 않음"). 각 영상에서 **몸이 옆으로 가장 많이 기운 순간**을 1장씩 캡처한다(총 6장). 이름은 ELK_P1_C.png, ELK_P1_E2.png 처럼.

| 질문 | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| 2-1. E2에서 몸이 C보다 덜 기우는 것이 눈에 띄는가? | 예 / 아니오 / 모르겠음 | 예 / 아니오 / 모르겠음 | 예 / 아니오 / 모르겠음 |
| 2-2. C에서 기우는 정도 | 작게/중간/크게 | 작게/중간/크게 | 작게/중간/크게 |
| 2-3. 카메라를 정면으로 보고 서 있는가? | 예 / 아니오 / 모르겠음 | 예 / 아니오 / 모르겠음 | 예 / 아니오 / 모르겠음 |
| 2-4. 카메라와의 거리 | 가깝게/보통/멀게 | 가깝게/보통/멀게 | 가깝게/보통/멀게 |
| 2-5. 기타 눈에 띄는 점 (한 줄) | | | |

## 제출물과 완료 기준

- **슬라이드 2장**(PowerPoint 또는 Google Slides): 1장에 CTK 사진 4장, 2장에 ELK 사진 6장을 나란히 붙이고, 각 사진 아래 짧은 이름(C, E1, E3 등).
- **답 체크**: 이 문서의 표에 동그라미를 친 사진 또는 같은 내용의 메시지.
- **완료 기준**: 사진 10장 + 질문 1-1~1-4, 2-1~2-5에 답("모르겠음"도 좋은 답이다). 10/16(금)까지 팀장에게.

## 조시에게 남는 것

- 발표와 논문의 **오류 예시 그림**을 직접 만든다(기여자로 이름이 들어감).
- 물리치료사가 운동 오류를 어떻게 판단하는지 눈으로 배운다.
- **선택 (원하면)**: 팀원 보고서(KERAAL_Kinect_Model_Report.pdf) 2쪽 "The score: ROC-AUC"를 읽고, 자기 말로 세 문장 설명해 보기. 더 하고 싶으면 팀장과 30분 동안 같은 보고서의 Step 1 코드를 직접 실행해 본다(파이썬 첫걸음, 설명이 한 줄씩 붙어 있음).

## 지켜 주세요

- 영상은 연구용(CC BY-NC-SA)이다. 인터넷에 올리거나 다른 사람에게 보내지 말고, 끝나면 지운다. 캡처 사진도 팀 안에서만 쓴다.
- 막히면 바로 물어본다. 질문하는 것도 일의 일부다.